TALLER 3

Utilizar para este taller la base de datos University.sql. Escribir el sql de las siguientes consultas

1. Obtener el ID, name y dept_name de todos los instructores cuyo nombre empiece con la letra ”A” [7pts]
2. Obtener el course_id, title y el número de créditos duplicado (credits * 2 como ”doble creditos”) de todos los cursos cuyo numero de créditos esté entre 3 y 5. [7 pts]
3. Listar el ID y name de todos los estudiantes que no tienen asesor (advisor) asignado. [10pts]
4. Para cada departamento (incluyendo aquellos que aún no tienen instructores asignados), mostrar el dept_name y el número de instructores que tiene. [10 pts]
5. Obtener el dept_name y el salario promedio de los instructores por departamento, mostrando únicamente los departamentos cuyo salario promedio sea mayor a 70000. Ordenar el resultado de mayor a menor salario promedio. [10 pts]
6. Para cada curso, mostrar el course_id, title, la cantidad de estudiantes que lo han tomado (takes) y el nombre del curso que es pre-requisito. Incluye solo los cursos que han sido tomados por más de 5 estudiantes. Ordenar de mayor a menor cantidad de estudiantes. [13 pts]
7. Mostrar el dept_name, el número de estudiantes con tot_cred mayor a 60, y el promedio de tot_cred de esos estudiantes por departamento. Considerar únicamente estudiantes cuyo nombre contenga la letra ”e” en cualquier posición, y mostrar solo los departamentos con más de 2 estudiantes que cumplan esa condición. Ordenar alfabéticamente por dept_name [13 pts]
8. Obtener un listado con el ID de todas las personas que son estudiantes o instructores del departamento de ”Comp. Sci” (sin duplicados). (Utilizar operador de conjuntos). [10 pts]
9. Obtener el listado completo (con posibles duplicados) de todos los course_id que aparecen en takes y en teaches (**utilizar operador de conjuntos). [10pts]
10. Obtener únicamente los course_id que aparecen tanto en takes como en teaches, adicionalmente muestre el nombre del curso, usando operador de conjuntos. [10pts]
11. Obtener el ID de todos los estudiantes que nunca han tomado ningún curso, es decir, que aparecen en **student** y no en **takes**. Utilizar operador de conjuntos. [10 pts]

Nota para el estudiante: Verifica siempre los nombres exactos de las columnas de cada tabla y presta atención a la diferencia entre JOIN, LEFT JOIN y RIGHT JOIN al momento de incluir o excluir filas sin coincidencia.